

PLAN DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y OPTIMIZACIÓN – TUKIFAC

Documento técnico de fortalecimiento de infraestructura, seguridad y optimización del sistema.

1. Objetivo

Fortalecer la seguridad, disponibilidad y rendimiento de TukiFac mediante la implementación de medidas de mitigación frente a ataques externos, optimización de recursos del servidor y estrategias de respaldo automatizado que permitan garantizar la continuidad operativa del sistema y la protección de la información de los clientes.

2. Bloqueo de conexiones sospechosas a nivel VPS (Implementado)

Con el objetivo de mitigar ataques de fuerza bruta y accesos no autorizados, se implementaron reglas de seguridad directamente en el VPS para restringir conexiones maliciosas hacia la infraestructura del sistema.

Actividades realizadas:

- Bloqueo de intentos de conexión no autorizados hacia la base de datos MySQL.
- Restricción de accesos sin credenciales válidas.
- Monitoreo de múltiples intentos fallidos provenientes de IPs externas.
- Identificación de más de 130 IPs realizando intentos masivos de acceso.
- Bloqueo de IPs sospechosas detectadas.

Beneficio: Esta medida reduce significativamente el riesgo de ataques de fuerza bruta y disminuye la sobrecarga innecesaria del servidor ocasionada por peticiones maliciosas.

3. Integración con Cloudflare (Planificado)

Se tiene previsto integrar TukiFac con Cloudflare con la finalidad de agregar una capa adicional de seguridad, filtrado y optimización del tráfico web.

Actividades planificadas:

- Implementación de protección contra tráfico automatizado.
- Configuración de Firewall de Aplicaciones Web (WAF).
- Protección ante ataques DDoS.
- Implementación de límites de peticiones por IP (Rate Limiting).
- Filtrado de tráfico sospechoso antes de llegar al VPS.
- Protección de endpoints sensibles como login y APIs.

Beneficio: Cloudflare permitirá detener gran parte del tráfico malicioso antes de que alcance el servidor principal, reduciendo el consumo innecesario de CPU, memoria y procesos.

4. Sistema de copias de seguridad automáticas (Planificado)

Con el objetivo de garantizar la continuidad operativa del sistema y proteger la información de los clientes, se implementará un sistema automatizado de respaldos para todos los tenants de la plataforma.

Alcance de los backups:

- Base de datos de todos los clientes.
- Archivos críticos del sistema.

- Documentos electrónicos generados.
- Configuraciones relevantes.

Estrategia:

- Backup automático diario.
- Respaldo externo fuera del VPS.
- Retención histórica de copias.
- Restauración ante incidentes o fallos.

Almacenamiento sugerido:

- Wasabi Storage.
- AWS S3.

Beneficio: Garantiza recuperación ante fallos del servidor, eliminación accidental, corrupción de datos o incidentes de seguridad.

5. Optimización del manejo de archivos y almacenamiento (Planificado)

Como parte de la estrategia de optimización del rendimiento del VPS, se plantea mejorar la gestión de archivos almacenados por el sistema, evitando la saturación progresiva del disco del servidor.

Actividades planificadas:

Migrar archivos pesados hacia servicios de almacenamiento externo tipo Object Storage, tales como:

- Imágenes de productos.
- Logos de empresas.
- PDFs de comprobantes.
- XML de facturación electrónica.
- Archivos adjuntos del sistema.

Servicios sugeridos:

- AWS S3.
- Wasabi Storage.

Beneficios:

- Reducción significativa del consumo de disco del VPS.
- Mejor rendimiento general del servidor.
- Menor riesgo de saturación del almacenamiento.
- Mayor escalabilidad para el crecimiento del sistema multiempresa.
- Distribución más eficiente de archivos mediante infraestructura optimizada.

6. Resultado esperado

Con la ejecución de estas actividades, TukiFac fortalecerá significativamente su infraestructura tecnológica, incrementando la seguridad ante ataques externos, optimizando el rendimiento del servidor y garantizando la protección y recuperación de la información crítica de los clientes.

Asimismo, se busca mejorar la estabilidad operativa, escalabilidad y continuidad del servicio, asegurando una plataforma más robusta y preparada para el crecimiento futuro.